4.6.1. a) 8; 3; 0; 6; 8

① Média: $\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} \Rightarrow \bar{x} = \frac{25}{5} = 5$

② Mediana: Ordenar os dados → 0, 3, 6, 8, 8

$M_e = 6$

③ Moda: $M_o = 8$

b) 8; 16; 2; 8; 6
2; 6; 8; 8; 16

① $\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = 8$

② $M_e = 8$ ③ $M_o = 8$

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10
4; 6; 10; 10; 16; 20

① $\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = 11$

$M_e = \frac{10+10}{2} = 10$ $M_o = 10$

d) 0; -2; 3; -1; 5.
-2; -1; 0; 3; 5

① $\bar{x} = \frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

② $M_e = 0$ ③ Não existe moda

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9
-1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

① $\bar{x} = \frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$

② $M_e = 1$ ③ $M_o = 1$ e 2
Bidistribuição limodal

4.6.2. R: A medida de tendência central para esse caso é a mediana.

4.6.3. R: A medida de tendência central que corresponde sempre a um valor numérico do conjunto é a moda.

4.6.4.	$n = 4$ Média das idades: 20 anos Idade da nova pessoa: 40 anos

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n}$

$20 = \frac{\Sigma x_i}{4} \Leftrightarrow \Sigma x_i = 20 \times 4 = 80$

$80 + 40 = 120$. Agora temos 5 pessoas:

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$ anos

R: A nova idade média do grupo passa a ser 24 anos.

4.6.5. $\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n}$

$\bar{x} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6} = \frac{600}{6} = 100$

Mediana: Ordenar os dados:

95; 97; 98; 101; 104; 105

$Me = \frac{98+101}{2} = \frac{199}{2} = 99,5$

4.6.6. $n = 11$

A) Estatura

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n} = \frac{18,69}{11} = 1,70\ m$

ordenar: 1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

$Me = \frac{x_{n+1}}{2} = \frac{x_{11+1}}{2} = x_6 = 1,68$

B) Peso

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{798}{11} = 72,55\ kg$

$Me = \frac{x_{n+1}}{2} = x_6 = 70$

ordenar: 60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

c) Pressão arterial

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n} = \frac{1820}{11} = 165,45$ mmHg

ordenar: 140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220.

$x_6 = 160$

$Me = 160$ mmHg

4.6.7

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i \times F_i}{\Sigma F_i}$

Sexo masculino:

$\bar{x} = \frac{(0\times16)+(1\times2)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25}$

$\bar{x} = \frac{22}{25} \Leftrightarrow \bar{x} = 0,88$

Sexo feminino: $\bar{x} = \frac{(0\times13)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25}$

$\bar{x} = \frac{25}{25} = 1$

4.6.8

$n = 10$

2 demoraram 0,5 minuto

4 demoraram 1 minuto

3 demoraram 1,5 minuto

1 pato não dormiu

$\bar{x} = \frac{(0,5\times2)+(1\times4)+(1,5\times3)}{9}$

$\bar{x} = \frac{9,5}{9} = 1,06$ minutos

$\bar{x} = \frac{\Sigma(x_i \times F_i)}{\Sigma F_i}$

Como 1 pato não dormiu, calcula-se a média de 9 patos que dormiram

4.6.9 Sexo masculino:

$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Organizar: 6; 6; 6; 7; 8; 9

$Me = \frac{6+7}{2} = 6,5$ $\quad Mo = 6$

Sexo Feminino:

$x = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6} = 7$

organizar: 4; 6; 6; 8; 8; 10

$Me = \frac{6+8}{2} = 7$

$Mo = 6; 8$

Bimodal

4.6.10	Sexo masculino:

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} = \frac{5,4}{6} = 0,9\ \ell$

ordenar: 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4

$Me = \frac{0,8+0,9}{2} = 0,85\ \ell$ $\quad Mo = 0,5\ \ell$

Sexo Feminino:

$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6} = \frac{4,8}{6} = 0,8\ \ell$

ordenar: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$Me = \frac{0,7+0,8}{2} = 0,75\ \ell$ $\quad Mo = \nexists$ existe, Amodal

4.6.11. Ordenar dados:

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

$n = 10$

$Me = \frac{25+30}{2} = 27,5$

Interpretação: Metade das pacientes submetidas à histerectomia levou até 27,5 dias para retornar às suas atividades.

$Mo = 15, 20$ e 30 - distribuição trimodal

Interpretação: os tempos de recuperação mais comuns observados no grupo de pacientes foram de 15, 20 e 30 dias

4.6.12 $\bar{x} = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5}{10}$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$

4.6.13 R: Sim, a média, a mediana e a moda podem ser iguais.

Exemplo: 2, 3, 3, 3, 4

$\bar{x} = \frac{2+3+3+3+4}{5} = \frac{15}{5} = 3$

$M_e = 3$ $M_o = 3$

4.6.14. R: A média aritmética não pode ser calculada, porque a classe "4 ou mais" é uma classe aberta, não possui um limite bem definido.